Documents et données stucturées

Pierre MARET
Université de Saint Etienne

Utiliser les données structurées
XML et JSon

Plan du cours

- Parcourir les documents/objets XML et Json
- Décrire des liens dans les XML et JSon
- Transformer des documents/objets

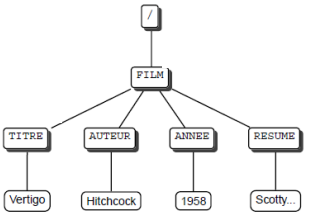
XPath

- Objectif : référencer des noeuds (éléments, attributs, commentaires, ...) d'un document XML
  On dit aussi : "sélectionner des fragments"
- Le langage XPath permet de désigner un ou plusieurs nœuds dans un document XML, à l'aide **d'expressions de chemin**.

Exemple de doc XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SALLE NO='2' PLACES='120'>
  <FILM>
    <TITRE>Vertigo</TITRE>
    <AUTEUR>Alfred Hitchcock</AUTEUR>
    <ANNEE>1958</ANNEE>
    <RESUME>Scotty Ferguson, ancien inspecteur
    de police, est sujet au vertige depuis qu'il a vu
    mourir son collègue....
    </RESUME>
  </FILM>
</SALLE>
```

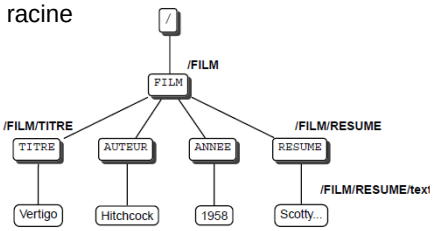

Même exemple sous forme d'arbre



Parcours de l'arbre

Chemin absolu (départ à la racine)

/ = racine

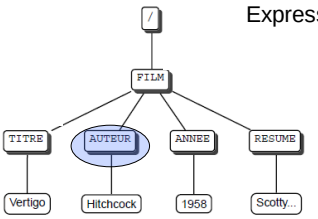


Parcourir
Relier
Transformer

Parcours de l'arbre

Chemin relatif : départ du nœud courant

nœud actif



Expressions de chemin à partir du nœud actif

self.text()

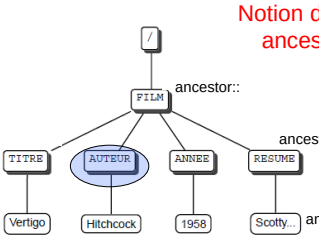
Parcourir
Relier
Transformer

Parcours de l'arbre

Chemin relatif : départ du nœud courant

nœud actif

Notion de « Sens du parcours »
ancestor, child, sibling, etc.



ancestor::

ancestor::FILM/child::RESUME

ancestor::FILM/child::RESUME/text()

Parcourir
Relier
Transformer

Résultat XPath

- Quel est le résultat d'une expression Xpath?

Parcourir
Relier
Transformer

Résultat XPath

- Quel est le résultat d'une expression Xpath?
- Résultat:
  - un nœud
  - un ensemble de nœuds
  - une valeur (numérique, booléenne ou alphanumérique)
  - rien
- Le résultat n'est pas un document XML

Parcourir
Relier
Transformer

Arbre XML et XPath

- Un typage simplifié des nœuds de l'arbre
  - **Document**
  - **Element**
  - **Text**
  - **Attribut**
  - **ProcessingInstruction**
  - **Comment**
- Chaque nœud est de l'un de ces types

Parcourir
Relier
Transformer

Chemin XPath

- Chemin : constitué d'étapes

  étape1 / étape2 / étape3 /…

  - En chemin absolu (débute par / → la racine)
    - / FILM / RESUME
    - / child**::**FILM / child**::**ANNEE / text()
  - En chemin relatif (à partir du nœud actif courant)
    - RESUME/text()
    - ancestor::FILM / child::Author / text()